Exercici 4 — Opció B

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

a) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$. [1 punt]

Pista. Com que el pla π' és perpendicular a π, el vector normal de π, $\vec{n} = (1, 1, 0)$, és un vector director de π'. Fixa't que a l'equació de π no hi ha z, i per això la 3a coordenada de $\vec{n}$ és 0. L'altre vector director de π' és $\overrightarrow{PQ}$.

A continuació, escriu l'equació del pla que passa pel punt P amb aquests dos vectors directors, igualant a zero aquest determinant:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-2 \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = 0$$

Finalment, desenvolupa'l i simplifica l'equació que obtinguis.

b) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q. [1,5 punts]

Pista. Els punts que són a la mateixa distància de P i de Q sempre formen un pla.

Per trobar aquest pla, has de saber que és un pla perpendicular al segment PQ i també que passa pel punt mitjà entre P i Q.

A continuació, la recta que busques és la intersecció d'aquest pla amb el pla π' de l'apartat *a)*. Resol el sistema format per les dues equacions: escriu simplement $y = t$ (és un paràmetre lliure), i aïlla x i z en funció de t.